Schémas numériques

1 EXERCICE

On cherche un encadrement de $\ln(2)$.

1. Déterminer une fonction f telle que
$$\ln(2) = \int_1^2 f(x)\mathrm{d}x.$$
2. Calculer une valeur approchée de $\ln(2)$ en utilisant la méthode des trapèzes à 5 sous-intervalles.
3. Déterminer $\max\limits_{x\in[1;2]} \left|f''(x)\right|$.
4. En déduire un encadrement de $\ln(2)$.

Correction

1. On sait que,
$$\int_1^2 \tfrac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \left[\ln(x)\right]_1^2 = \ln(2) - \ln(1) = \ln(2).$$
On prend donc $f(x) = \frac{1}{x}$.
2. Calculons une valeur approchée de $\ln(2)$ par la méthode des trapèzes à $n = 5$ sous-intervalles sur $[1;2]$.
Le pas est $\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{5} = 0{,}2$, et les points de subdivision sont $x_k = 1 + 0{,}2k$ pour $k = 0, \ldots, 5$:

k	x_k	$f(x_k) = \frac{1}{x_k}$
0	1	1
1	1,2	0,83333
2	1,4	0,71429
3	1,6	0,625
4	1,8	0,55556
5	2	0,5

La formule des trapèzes donne :
$$\begin{aligned} I_{\text{approx}} &= \frac{\Delta x}{2}\sum_{k=0}^{4}\left(f(x_k) + f(x_{k+1})\right) \\ &= \tfrac{0{,}2}{2}\Big[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) \\ &\qquad + 2f(x_4) + f(x_5)\Big] \\ &\approx 0{,}69563 \end{aligned}$$
3. Déterminons $\max\limits_{x\in[1;2]} |f''(x)|$.
On calcule les dérivées successives de f. Pour tout $x \in [1;2]$,
$$f'(x) = -\tfrac{1}{x^2} \text{ et } f''(x) = \tfrac{2}{x^3}.$$
La fonction $x \mapsto \frac{2}{x^3}$ est décroissante sur $[1;2]$. Son maximum sur $[1;2]$ est donc atteint en $x = 1$:
$$\max_{x\in[1;2]} |f''(x)| = f''(1) = \tfrac{2}{1^3} = 2$$
4. D'après le théorème de convergence de la méthode des trapèzes, avec $a = 1$, $b = 2$, $n = 5$ et $\max\limits_{x\in[1;2]} |f''(x)| = 2$:
$$\begin{aligned} |\ln(2) - T_5| &\leqslant \tfrac{1}{12} \times \tfrac{(b-a)^3}{n^2} \times \max_{x\in[1;2]} |f''(x)| \\ &\leqslant \tfrac{1}{12} \times \tfrac{1}{25} \times 2 \\ &\leqslant \tfrac{1}{150} \end{aligned}$$
d'où l'encadrement :
$$I_{\text{approx}} - \frac{1}{150} \leqslant \ln(2) \leqslant I_{\text{approx}} + \frac{1}{150}$$
Numériquement, $\boxed{0{,}68897 \leqslant \ln(2) \leqslant 0{,}70230.}$

2 EXERCICE

On recherche une approximation de l'intégrale
$$I = \int_0^1 e^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

1. Donner une approximation de cette intégrale en appliquant la méthode du trapèze sur 4 sous-intervalles.
2. Déterminer alors le nombre d'intervalles minimal nécessaire pour déterminer l'approximation de l'intégrale I par la méthode du trapèze avec une erreur égale à $\epsilon = 10^{-4}$.
3. Donner une approximation de cette intégrale en appliquant la méthode de Simpson sur 2 sous-intervalles.

Correction

1. Calculons une approximation de $I = \int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ par la méthode des trapèzes à $n = 4$ sous-intervalles.
Le pas est $\Delta x = \frac{1-0}{4} = 0{,}25$, et $f(x) = e^{-x^2}$:

k	x_k	$f(x_k)$
0	0	1
1	0,25	0,93941
2	0,5	0,77880
3	0,75	0,56978
4	1	0,36788

$$T_4 = \frac{\Delta x}{2}\Big[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + f(x_4)\Big] \approx 0{,}74298$$

2. Déterminons le nombre d'intervalles minimal n pour une erreur $\varepsilon = 10^{-4}$ par la méthode des trapèzes.

Calcul de $\max|f''|$**.** Pour tout $x \in [0;1]$,

$$f'(x) = -2xe^{-x^2} \text{ et } f''(x) = (4x^2 - 2)e^{-x^2}.$$

Étudions $g(x) = f''(x)$ sur $[0,1]$. Pour tout $x \in [0;1]$;

$$g'(x) = 4x(3 - 2x^2)e^{-x^2} \geqslant 0$$

Donc g est croissante sur $[0,1]$. Le maximum de $|g|$ est donc atteint en $x = 0$:

$$\max_{x\in[0,1]} |f''(x)| = |f''(0)| = 2.$$

Nombre d'intervalles.

D'après le de convergence de la méthode des trapèzes :

$$|I - T_n| \leqslant \frac{1}{12}\frac{(b-a)^3}{n^2}\max|f''| = \frac{1}{6n^2}.$$

On veut $\frac{1}{6n^2} \leqslant 10^{-4}$, soit :

$$n^2 \geqslant \frac{10^4}{6} \approx 1666{,}67 \implies n \geqslant \sqrt{1666{,}67} \approx 40{,}82$$

Le plus petit entier convenant est donc $n = 41$.

3. Le pas est $\Delta x = \frac{1-0}{2} = 0{,}5$, avec $x_0 = 0$, $x_1 = 0{,}5$, $x_2 = 1$, et les milieux $\bar{x}_0 = 0{,}25$, $\bar{x}_1 = 0{,}75$:

k	x_k	$f(x_k)$
0	0	1
1	0,5	0,77880
2	1	0,36788

k	$\bar{x}_k$	$f(\bar{x}_k)$
0	0,25	0,93941
1	0,75	0,56978

$$S_2 = \frac{\Delta x}{6}\Big[\big(f(x_0) + 4f(\bar{x}_0) + f(x_1)\big) + \big(f(x_1) + 4f(\bar{x}_1) + f(x_2)\big)\Big] \approx 0{,}74686$$

3 EXERCICE — NASA

On lance une fusée verticalement du sol et on mesure pendant les premières 80 secondes l'accélération γ :

t [s]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
γ [m.s^{-2}]	30	31.63	33.44	35.47	37.75	40.33	43.29	46.70	50.67

Calculer la vitesse V de la fusée à l'instant $t = 80s$, par la méthode des trapèzes.

Correction

Comme $\gamma = \frac{dV}{dt}$, on a (en supposant $V(0) = 0$, la fusée partant du sol au repos) :

$$V(80) = \int_0^{80} \gamma(t)\,dt.$$

On approche cette intégrale par la méthode des trapèzes, avec $n = 8$ sous-intervalles de pas $\Delta t = 10$.

$$V(80) \approx \frac{\Delta t}{2}\left[\gamma(0) + 2\sum_{k=1}^{7}\gamma(10k) + \gamma(80)\right]$$

Calcul de la somme des valeurs intermédiaires.

$$\sum_{k=1}^{7}\gamma(10k) = \gamma(10) + \gamma(20) + \cdots + \gamma(70) = 268{,}61$$

Application de la formule des trapèzes.

$$V(80) \approx \frac{10}{2}\Big[\gamma(0) + 2\times 268{,}61 + \gamma(80)\Big] = 3089{,}45$$

Conclusion. La vitesse de la fusée à $t = 80\,s$ est approximativement :

$$\boxed{V(80) \approx 3089{,}45 \text{ m.s}^{-1}}$$

4 EXERCICE

On considère l'intégrale suivante $I = \int_1^2 \frac{1}{x}dx$.

1. Évaluer numériquement cette intégrale par la méthode des trapèzes pour le pas $h = \frac{1}{3}$.
2. Calculer la valeur exacte de I.

3. **(a)** Pourquoi la valeur numérique obtenue à la question **1.** est-elle supérieure à $\ln(2)$?
   (b) Justifier que $x \mapsto \frac{1}{x}$ est convexe sur $]0;+\infty[$.
   (c) En déduire que pour tout pas h, la valeur numérique sera supérieure à $\ln(2)$.

Correction

1. Avec $h = \frac{1}{3}$, on a $n = \frac{2-1}{1/3} = 3$ sous-intervalles, et les points $x_0 = 1$, $x_1 = \frac{4}{3}$, $x_2 = \frac{5}{3}$, $x_3 = 2$:

k	x_k	$f(x_k) = \frac{1}{x_k}$
0	1	1
1	4/3	3/4
2	5/3	3/5
3	2	1/2

$$T_3 = \frac{h}{2}\Big[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + f(x_3)\Big] = \frac{7}{10} = 0{,}7$$

2. Calculons la valeur exacte de I.

$$I = \int_1^2 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln(2) - \ln(1) = \ln(2) \approx 0{,}6931.$$

3. **(a)** La valeur numérique obtenue (0,7) est supérieure à $\ln(2)$ ($\approx 0{,}6931$) car la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est **convexe** sur $[1,2]$ (voir question suivante) : sur chaque sous-intervalle, la corde reliant les deux points $(x_k, f(x_k))$ et $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$ se situe **au-dessus** du graphe de f. Or l'aire du trapèze construit sur cette corde est précisément l'approximation donnée par la méthode des trapèzes : celle-ci surestime donc systématiquement l'aire réelle sous la courbe, donc la valeur de I.

(b) Justifions que $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est convexe sur $]0;+\infty[$.

f est deux fois dérivable et pour tout $x \in [1;2]$,

$$f'(x) = -\tfrac{1}{x^2} \text{ et } f''(x) = \tfrac{2}{x^3} > 0.$$

Ainsi, f est (strictement) convexe sur cet intervalle.

(c) Déduisons que pour tout pas h, la valeur numérique obtenue sera supérieure à $\ln(2)$.

Considérons un sous-intervalle $[x_k, x_{k+1}]$ de la subdivision (de longueur $h = x_{k+1} - x_k$).

La **corde** reliant les points $(x_k, f(x_k))$ et $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$ est la droite d'équation :

$$C_k(x) = f(x_k) + \tfrac{f(x_{k+1})-f(x_k)}{x_{k+1}-x_k}(x - x_k) = f(x_k) + \tfrac{f(x_{k+1})-f(x_k)}{h}(x - x_k)$$

Comme f est convexe sur $[1,2]$, son graphe est situé en dessous de toute corde, donc pour tout $x \in [x_k, x_{k+1}]$,

$$f(x) \leqslant C_k(x).$$

Intégrale de la corde.

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} C_k(x)\,\mathrm{d}x = \tfrac{h}{2}\big(f(x_k) + f(x_{k+1})\big).$$

On retrouve exactement l'aire du trapèze utilisée dans la méthode des trapèzes sur ce sous-intervalle.

Intégration de l'inégalité de convexité.

En intégrant $f(x) \leqslant C_k(x)$ sur $[x_k, x_{k+1}]$:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \tfrac{h}{2}\big(f(x_k) + f(x_{k+1})\big).$$

Sommation sur tous les sous-intervalles.

En sommant cette inégalité pour $k = 0, \ldots, n-1$:

$$\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=0}^{n-1} \tfrac{h}{2}\big(f(x_k) + f(x_{k+1})\big) = T_h$$

Ainsi, pour tout pas h, on a $T_h \geqslant I = \ln(2)$: la méthode des trapèzes surestime systématiquement $\ln(2)$, quel que soit le nombre de sous-intervalles utilisé.

Ordres et formules de quadrature

5 EXERCICE — Démonstration du cours

Montrer que la formule de quadrature de la méthode des trapèzes est d'ordre 1.

Correction

On considère la formule élémentaire des trapèzes sur un intervalle $[x_k, x_{k+1}]$ de longueur $\Delta x = x_{k+1} - x_k$:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t)\,\mathrm{d}t \approx \tfrac{\Delta x}{2}\big(f(x_k) + f(x_{k+1})\big)$$

Exactitude pour les polynômes de degré $\leqslant 1$.

Soit $P(x) = \alpha x + \beta$ un polynôme quelconque de degré $\leqslant 1$. D'une part :

$$\begin{aligned}\int_{x_k}^{x_{k+1}} P(t)\,\mathrm{d}t &= \left[\alpha\tfrac{t^2}{2} + \beta t\right]_{x_k}^{x_{k+1}} \\ &= \tfrac{\alpha}{2}(x_{k+1}^2 - x_k^2) + \beta(x_{k+1} - x_k) \\ &= \Delta x\left[\tfrac{\alpha}{2}(x_k + x_{k+1}) + \beta\right]\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}\tfrac{\Delta x}{2}\big(P(x_k) + P(x_{k+1})\big) &= \tfrac{\Delta x}{2}\big[(\alpha x_k + \beta) + (\alpha x_{k+1} + \beta)\big] \\ &= \Delta x\left[\tfrac{\alpha}{2}(x_k + x_{k+1}) + \beta\right]\end{aligned}$$

Les deux expressions coïncident : la formule des trapèzes est donc **exacte pour tout polynôme de degré** $\leqslant 1$.

Mise en défaut pour un polynôme de degré 2**.** Prenons $P(t) = t^2$. On a :

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} t^2\,\mathrm{d}t = \tfrac{x_{k+1}^3 - x_k^3}{3} = \tfrac{\Delta x}{3}\big(x_k^2 + x_k x_{k+1} + x_{k+1}^2\big).$$

tandis que :

$$\tfrac{\Delta x}{2}\big(P(x_k) + P(x_{k+1})\big) = \tfrac{\Delta x}{2}\big(x_k^2 + x_{k+1}^2\big).$$

Ces deux quantités ne sont pas égales le polynôme $P(t) = t^2$ (de degré 2) ne vérifie donc pas l'égalité.

Conclusion. La méthode des trapèzes est exacte pour les polynômes de degré $\leqslant 1$, et il existe un polynôme de degré 2 pour lequel elle ne l'est pas : elle est donc **d'ordre** 1.

6 EXERCICE

Soit $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, $x_1 < x_2$, et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. On définit, pour toute fonction f continue sur $[-1, 1]$, la formule de quadrature T de la façon suivante :

$$T(f) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) \approx \int_{-1}^{1} f(t)\mathrm{d}t.$$

Montrer que T est d'ordre au moins 1 sur $[-1, 1]$ si, et seulement si, $\lambda_1 = \frac{2x_2}{x_2 - x_1}$ et $\lambda_2 = \frac{2x_1}{x_1 - x_2}$.

Correction

T est d'ordre au moins 1 si et seulement si elle est exacte sur les polynômes $P(t) = 1$ et $P(t) = t$.

- ▷ **Cas** $P(t) = 1$**.**
  $\int_{-1}^{1} 1\,\mathrm{d}t = 2$, donc $\lambda_1 + \lambda_2 = 2$.
- ▷ **Cas** $P(t) = t$**.**
  $\int_{-1}^{1} t\,\mathrm{d}t = 0$, donc $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = 0$.

Résolution.

$$\begin{cases}\lambda_1 + \lambda_2 = 2 \\ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = 0\end{cases}$$

En résolvant le système on obtient $\lambda_1 = \frac{2x_2}{x_2 - x_1}$ et $\lambda_2 = \frac{2x_1}{x_1 - x_2}$.

7 EXERCICE

Soit $f \in C^1([0, 1])$. On considère la formule de quadrature

$$\int_0^1 f(x)\,dx \approx \lambda_0 f(0) + \lambda_1 f'(0) + \lambda_2 f'(x_0).$$

où $x_0 \in]0, 1]$ et $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ sont des réels.
Déterminer les paramètres $x_0, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ pour que cette formule de quadrature soit d'ordre au moins 3.

Correction

On cherche $x_0 \in]0, 1]$ et $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tels que la formule de quadrature :

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \approx \lambda_0 f(0) + \lambda_1 f'(0) + \lambda_2 f'(x_0)$$

soit exacte pour tout polynôme de degré $\leqslant 3$.
Par linéarité, il suffit d'imposer l'exactitude sur les monômes $1, x, x^2, x^3$.

- ▷ **Cas** $P(x) = 1$**.**
  On a $P(0) = 1$, $P'(x) = 0$ donc $P'(0) = P'(x_0) = 0$, et $\int_0^1 1\,\mathrm{d}x = 1$:
  $$\lambda_0 \times 1 + \lambda_1 \times 0 + \lambda_2 \times 0 = 1 \implies \lambda_0 = 1$$
- ▷ **Cas** $P(x) = x$**.**
  On a $P(0) = 0$, $P'(0) = P'(x_0) = 1$ et $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$:
  $$\lambda_0 \times 0 + \lambda_1 \times 1 + \lambda_2 \times 1 = \tfrac{1}{2} \implies \lambda_1 + \lambda_2 = \tfrac{1}{2}$$
- ▷ **Cas** $P(x) = x^2$**.**
  On a $P(0) = 0$, $P'(0) = 0$, $P'(x_0) = 2x_0$ et $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$:
  $$\lambda_0 \times 0 + \lambda_1 \times 0 + \lambda_2 \times 2x_0 = \tfrac{1}{3} \implies 2\lambda_2 x_0 = \tfrac{1}{3}.$$
- ▷ **Cas** $P(x) = x^3$**.**
  On a $P(0) = 0$, $P'(0) = 0$, $P'(x_0) = 3x_0^2$ et $\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}$:
  $$\lambda_2 \times 3x_0^2 = \tfrac{1}{4} \implies 3\lambda_2 x_0^2 = \tfrac{1}{4}$$

Conclusion. En résolvant le système

$$\begin{cases} \lambda_0 = 1 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = \frac{1}{2} \\ 2\lambda_2 x_0 = \frac{1}{3} \\ 3\lambda_2 x_0^2 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

on trouve

$$\boxed{x_0 = \tfrac{1}{2}, \lambda_0 = 1, \lambda_1 = \tfrac{1}{6} \text{ et } \lambda_2 = \tfrac{1}{3}}$$

Avec ces valeurs de $x_0, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$, la formule de quadrature est donc exacte pour tout polynôme de degré $\leqslant 3$: elle est d'ordre au moins 3.